

Trabalho de Conclusão de Curso

2ª Etapa – Projeto do Sistema

3R - Recomeçar, Reconstruir e Renascer

Integrantes do Grupo:

Camilly de Araujo Costa Dalcumuni
Guilherme Budniak Fontana
Rhuan Felipe Vilela Ribeiro

Orientador(a): Me.Izaque Esteves da Silva

Co-orientador(a): Ma. Arianne Rodrigues Guides

Pinhais
2026

1. Introdução

A reinserção de pessoas egressas do sistema prisional no mercado de trabalho é um processo que envolve diversos desafios, entre eles a dificuldade de acesso a oportunidades de emprego, a falta de informações sobre cursos de capacitação e o estigma social associado ao histórico prisional. Além disso, a ausência de um ambiente centralizado que reúna oportunidades de trabalho e qualificação pode dificultar o acesso dessas pessoas a recursos que contribuam para sua retomada da vida profissional.

Diante desse contexto, surge o 3R – Recomeçar, Reconstruir e Renascer, uma plataforma web desenvolvida com o objetivo de contribuir com o acesso de pessoas egressas a oportunidades de emprego e capacitação. O sistema busca centralizar informações e funcionalidades relacionadas à empregabilidade, permitindo a divulgação de vagas por empresas, a candidatura dos egressos, o acesso a cursos e o gerenciamento de currículos.

Dessa forma, o 3R procura auxiliar na dificuldade de conexão entre egressos, empresas e oportunidades de qualificação, utilizando a tecnologia como meio de organização e disponibilização dessas informações. A proposta do sistema é oferecer um ambiente que facilite esse processo de conexão, tornando o acesso às oportunidades mais simples e estruturado.

2. Especificação de Requisitos

Incluir a lista dos requisitos (funcionais e não funcionais) e regras de negócio da aplicação.

B - Requisitos Funcionais

REF01. O sistema deve permitir o cadastro de egressos: Nome completo, CPF, e-mail, telefone.

REF02. O sistema deve permitir o cadastro de empresas: CNPJ, razão social, e-mail corporativo, telefone e endereço.

REF03. O sistema deve permitir o cadastro de admin: Nome, e-mail institucional e senha.

REF04. O sistema deve permitir login e autenticação de usuários.

REF05. As empresas cadastradas devem disponibilizar vagas de emprego aos egressos.

REF06. O sistema deve permitir que empresas cadastrem, atualizem e ativem/desativem a visibilidade das vagas.

REF07. O sistema deve permitir que egressos visualizem e busquem vagas de emprego.

REF08. O sistema deve permitir o acesso a cursos profissionalizantes gratuitos com título, descrição, instituição, carga horária e link oficial.

REF09. O sistema deve disponibilizar um filtro de cursos baseado nas áreas profissionalizantes previamente cadastradas e sujeitas à atualizações.

REF10. O sistema deve permitir a criação de currículos em formato PDF, seguindo um modelo padrão.

REF11. O sistema deve armazenar os dados do currículo em campos estruturados (experiência, formação, etc) e permitir geração dinâmica do PDF.

REF12. O sistema deve conter uma seção ‘Conheça seus direitos’.

C - Requisitos Não Funcionais

C1 – Confiabilidade

RNF01. O sistema deve manter os dados dos usuários armazenados no banco de dados.

RNF02. O sistema deve manter as senhas dos usuários criptografadas no banco de dados.

RNF03. O sistema deve manter os dados sensíveis criptografados no banco de dados.

RNF04. O sistema deve manter a política de logout automático após inatividade.

RNF05. O sistema deve manter conexão HTTPS obrigatória

C2 – Portabilidade

RNF06. O sistema deve funcionar em mais de um navegador

RNF07. O sistema deve ter um design responsivo.

C4 – Usabilidade

RNF08. O sistema deve possuir interface simples e intuitiva.

C5 – Manutenibilidade

RNF09. O sistema deve ser desenvolvido de forma modular para facilitar a manutenção

RNF10. O sistema deve oferecer funcionalidades que permitam gestão de conteúdo pelos administradores, sem necessidade de modificação do código de programação.

D – Regras de Negócio

RNE01. Apenas empresas cadastradas podem publicar vagas.

RNE02. Apenas usuários cadastrados podem criar currículos.

RNE03. Administradores são responsáveis pela validação e gerenciamento de conteúdos.

RNE04. As vagas devem conter informações mínimas (cargo, descrição, requisitos).

RNE05. Administradores têm o acesso para atualizar, criar ou excluir vagas e cursos.

RNE06. Empresas passam por validação manual de um administrador antes de publicar a vaga

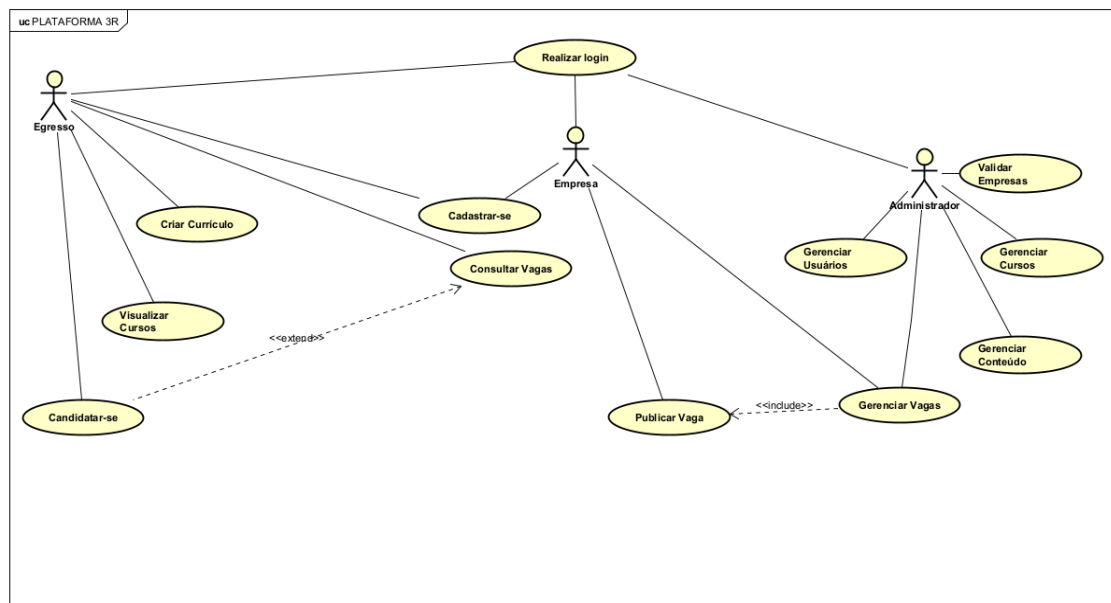
3. Design de Interface (UI/UX)

Link do protótipo:

<https://www.figma.com/make/6HCueM96FumAR2lgahdYZ4/Home-Page-and-Navigation-Updates?fullscreen=1&t=4rR0uoCljeLMYcJX-1>

4. Modelagem do Sistema (UML)

4.1 Diagrama de casos de uso (e as descrições/cenários deles).



Fonte: os autores (2026)

4.1.1 Especificação dos Principais Casos de Uso

A especificação dos principais casos de uso da Plataforma 3R tem como objetivo apresentar, de forma detalhada, as principais interações entre os usuários e as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema. A partir do diagrama de casos de uso, foram identificados três atores principais: Egresso, Empresa e Administrador, cada um com diferentes responsabilidades e permissões dentro da plataforma.

O Egresso representa o usuário que busca oportunidades de reinserção no mercado de trabalho, podendo realizar seu cadastro, criar seu currículo, consultar vagas disponíveis, candidatar-se a oportunidades e visualizar os cursos disponibilizados pela plataforma. A Empresa utiliza o sistema para divulgar oportunidades de trabalho, podendo realizar seu cadastro, publicar vagas e gerenciar as oportunidades disponibilizadas. O Administrador é responsável pelo gerenciamento e controle da plataforma, realizando atividades como validação de empresas, gerenciamento de cursos, usuários e conteúdo.

4.1.1.1 Cadastrar-se

Atores: Egresso e Empresa.

Objetivo: Permitir que egressos e empresas realizem seu cadastro na Plataforma 3R.

Descrição: O usuário que ainda não possui uma conta pode realizar seu cadastro informando os dados solicitados pelo sistema. A plataforma registra as informações fornecidas e cria o acesso correspondente ao perfil selecionado.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a opção de cadastro.
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
3. O usuário informa os dados solicitados.
4. O sistema verifica as informações fornecidas.
5. O sistema registra o cadastro.
6. O sistema confirma a realização do cadastro.

Fluxos alternativos:

- Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema solicita que o usuário complete as informações.
- Caso os dados informados sejam inválidos, o sistema solicita a correção.
- Caso já exista um cadastro relacionado às informações fornecidas, o sistema informa que o usuário já possui uma conta.
- Pós-condição: O usuário possui um cadastro na plataforma e pode utilizar suas credenciais para realizar login.

4.1.1.2 Realizar Login

Atores: Egresso, Empresa e Administrador.

Objetivo: Permitir que os diferentes usuários da Plataforma 3R tenham acesso ao sistema de acordo com seu perfil.

Descrição: O usuário informa suas credenciais de acesso na plataforma. O sistema verifica os dados fornecidos e, caso estejam corretos, permite o acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O sistema solicita as informações de acesso.
3. O usuário informa suas credenciais.
4. O sistema verifica os dados informados.
5. O sistema identifica o perfil do usuário.
6. O sistema concede acesso à plataforma de acordo com as permissões daquele perfil.

Fluxo alternativo:

- Caso as credenciais informadas estejam incorretas, o sistema informa que os dados de acesso são inválidos e solicita que o usuário tente novamente.
- Pós-condição: O usuário é autenticado e pode acessar as funcionalidades disponíveis para seu perfil.

4.1.1.3 Criar Currículo

Ator: Egresso.

Objetivo: Permitir que o egresso crie e organize seu currículo por meio da Plataforma 3R.

Descrição: O egresso poderá inserir suas informações profissionais e pessoais relevantes para a elaboração de seu currículo. A plataforma auxilia o usuário durante esse processo, permitindo que ele organize as informações necessárias para a criação do documento.

Fluxo principal:

1. O egresso acessa a área de criação de currículo.
2. O sistema disponibiliza os campos necessários para o preenchimento das informações.
3. O egresso informa seus dados pessoais e profissionais.
4. O egresso adiciona suas experiências, formação e demais informações relevantes.
5. O sistema organiza as informações inseridas.
6. O egresso revisa as informações do currículo.
7. O sistema disponibiliza o currículo para que o egresso possa salvá-lo ou armazená-lo em um local de sua preferência.

Fluxo alternativo:

- Caso existam informações obrigatórias que não tenham sido preenchidas, o sistema solicita que o egresso complete os dados antes de finalizar o currículo.
- Pós-condição: O currículo é gerado e fica disponível para que o egresso possa salvá-lo ou armazená-lo em um local externo de sua preferência.

4.1.1.4 Consultar Vagas

Ator: Egresso.

Objetivo: Permitir que o egresso consulte as oportunidades de trabalho disponíveis na plataforma.

Descrição: O egresso poderá acessar a área de vagas e visualizar as oportunidades publicadas pelas empresas cadastradas na Plataforma 3R.

Fluxo principal:

1. O egresso acessa a área de vagas.
2. O sistema apresenta as vagas disponíveis.
3. O egresso consulta as oportunidades apresentadas.
4. O egresso seleciona uma vaga.
5. O sistema apresenta os detalhes da oportunidade.

Fluxo alternativo:

- Caso não existam vagas disponíveis, o sistema informa ao egresso que nenhuma oportunidade foi encontrada.
- Pós-condição: O egresso consegue visualizar as vagas disponíveis e suas respectivas informações.

4.1.1.5 Candidatar-se

Ator: Egresso.

Objetivo: Permitir que o egresso manifeste interesse em uma vaga disponível na plataforma.

Descrição: Após consultar uma oportunidade de trabalho, o egresso poderá realizar sua candidatura. O sistema registra a candidatura para que a empresa possa dar continuidade ao processo de seleção.

Fluxo principal:

1. O egresso consulta uma vaga disponível.
2. O sistema apresenta os detalhes da oportunidade.
3. O egresso seleciona a opção de candidatura.
4. O sistema solicita a confirmação da candidatura.
5. O egresso confirma seu interesse.
6. O sistema registra a candidatura.

Fluxo alternativo:

- Caso o egresso já tenha realizado uma candidatura para aquela vaga, o sistema informa que a candidatura já foi registrada.
- Pós-condição: A candidatura do egresso é registrada e associada à vaga selecionada.

4.1.1.6 Visualizar Cursos

Ator: Egresso.

Objetivo: Permitir que o egresso visualize os cursos disponibilizados pela Plataforma 3R.

Descrição: A plataforma disponibiliza cursos que podem contribuir para a formação e preparação dos egressos. O usuário poderá acessar a área destinada aos cursos e consultar as opções disponíveis.

Fluxo principal:

1. O egresso acessa a área de cursos.
2. O sistema apresenta os cursos disponíveis.
3. O egresso seleciona um curso de seu interesse.
4. O sistema apresenta as informações relacionadas ao curso.
5. O egresso consulta o conteúdo apresentado.

Fluxo alternativo:

- Caso não existam cursos disponíveis, o sistema informa que não há cursos para visualização naquele momento.
- Pós-condição: O egresso consegue visualizar as informações dos cursos disponibilizados pela plataforma.

4.1.1.7 Publicar Vaga

Ator: Empresa.

Objetivo: Permitir que uma empresa divulgue oportunidades de trabalho por meio da Plataforma 3R.

Descrição: A empresa cadastrada e autenticada poderá inserir as informações de uma nova oportunidade de trabalho, disponibilizando-a para consulta pelos egressos.

Fluxo principal:

1. A empresa acessa a área de publicação de vagas.
2. O sistema apresenta o formulário para cadastro da oportunidade.
3. A empresa informa os dados da vaga.
4. A empresa confirma a publicação.
5. O sistema verifica as informações fornecidas.
6. O sistema registra a vaga.
7. A vaga é disponibilizada de acordo com as regras da plataforma.

Fluxo alternativo:

- Caso existam informações obrigatórias não preenchidas, o sistema solicita que a empresa complete os dados antes de concluir a publicação.
- Pós-condição: A oportunidade de trabalho é registrada na plataforma e pode ser disponibilizada aos egressos.

4.1.1.8 Gerenciar Vagas

Ator: Empresa.

Objetivo: Permitir que a empresa acompanhe e administre as vagas que publicou na plataforma.

Descrição: A empresa poderá consultar as vagas cadastradas por ela e realizar as ações necessárias para manter as informações das oportunidades atualizadas.

Fluxo principal:

1. A empresa acessa a área de gerenciamento de vagas.
 2. O sistema apresenta as vagas publicadas pela empresa.
 3. A empresa seleciona uma das vagas.
 4. O sistema apresenta as opções de gerenciamento.
 5. A empresa realiza a alteração necessária.
 6. O sistema verifica as informações.
 7. O sistema salva as alterações realizadas.
- Pós-condição: As informações da vaga são atualizadas de acordo com a ação realizada pela empresa.

4.1.1.9 Validar Empresas

Ator: Administrador.

Objetivo: Permitir que o administrador analise e valide os cadastros das empresas que desejam utilizar a plataforma.

Descrição: O administrador será responsável por verificar as informações fornecidas pelas empresas durante o processo de cadastro, garantindo que estejam de acordo com os critérios definidos para utilização da plataforma.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa a área de validação de empresas.
2. O sistema apresenta as empresas que aguardam validação.

3. O administrador seleciona uma empresa.
4. O sistema apresenta as informações cadastradas.
5. O administrador analisa os dados apresentados.
6. O administrador realiza a validação.
7. O sistema registra a situação da empresa.

Fluxo alternativo:

- Caso as informações apresentadas não sejam suficientes ou estejam inadequadas, o administrador poderá não validar a empresa, mantendo seu cadastro pendente.
- Pós-condição: A situação da empresa é atualizada de acordo com a decisão do administrador.

4.1.1.10 Gerenciar Usuários

Ator: Administrador.

Objetivo: Permitir que o administrador gerencie os usuários cadastrados na Plataforma 3R.

Descrição: O administrador poderá consultar os usuários cadastrados e realizar as ações administrativas necessárias para manter o funcionamento adequado da plataforma.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa a área de gerenciamento de usuários.
2. O sistema apresenta os usuários cadastrados.
3. O administrador seleciona um usuário.
4. O sistema apresenta as informações relacionadas ao cadastro.
5. O administrador realiza a ação necessária.
6. O sistema verifica a operação.
7. O sistema registra a alteração.

Fluxo alternativo:

- Caso o usuário não seja encontrado ou a ação solicitada não seja permitida, o sistema informa a situação ao administrador e não realiza a alteração.
- Pós-condição: O cadastro ou a situação do usuário é atualizado conforme a ação realizada pelo administrador.

4.1.1.11 Gerenciar Cursos

Ator: Administrador.

Objetivo: Permitir que o administrador cadastre, atualize e mantenha os cursos disponibilizados na Plataforma 3R.

Descrição: O administrador poderá visualizar os cursos cadastrados e realizar ações como cadastrar novos cursos, editar informações, ocultar ou excluir cursos de acordo com as necessidades da plataforma.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa a área de gerenciamento de cursos.
2. O sistema apresenta os cursos cadastrados e a opção de cadastrar um novo curso.

3. O administrador seleciona o curso que deseja gerenciar ou inicia o cadastro de um novo curso.
4. O administrador insere ou altera as informações necessárias.
5. O sistema verifica os dados fornecidos.
6. O sistema registra a operação realizada.

Fluxo alternativo:

- Caso existam informações obrigatórias ausentes ou inválidas, o sistema solicita a correção antes de concluir a operação.
- Pós-condição: O curso é cadastrado ou atualizado na plataforma de acordo com a ação realizada pelo administrador.

4.1.1.12 Gerenciar Conteúdo

Ator: Administrador.

Objetivo: Permitir que o administrador controle, publique e atualize os materiais informativos e de apoio exibidos na Plataforma 3R.

Descrição: O administrador será responsável por manter os conteúdos gerais da plataforma, como artigos, dicas de empregabilidade, notícias ou textos institucionais, atualizados para auxiliar os usuários.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa a área de gerenciamento de conteúdo.
2. O sistema lista os conteúdos previamente publicados.
3. O administrador seleciona a opção de criar um novo conteúdo ou editar um existente.
4. O administrador insere ou altera os dados necessários.
5. O sistema verifica os dados fornecidos.
6. O sistema salva e publica o conteúdo na plataforma.

Fluxo alternativo:

- Caso algum campo obrigatório fique em branco, o sistema informa o administrador e impede que a publicação seja finalizada até a correção.
- Pós-condição: O conteúdo da plataforma é atualizado conforme a ação realizada pelo administrador.

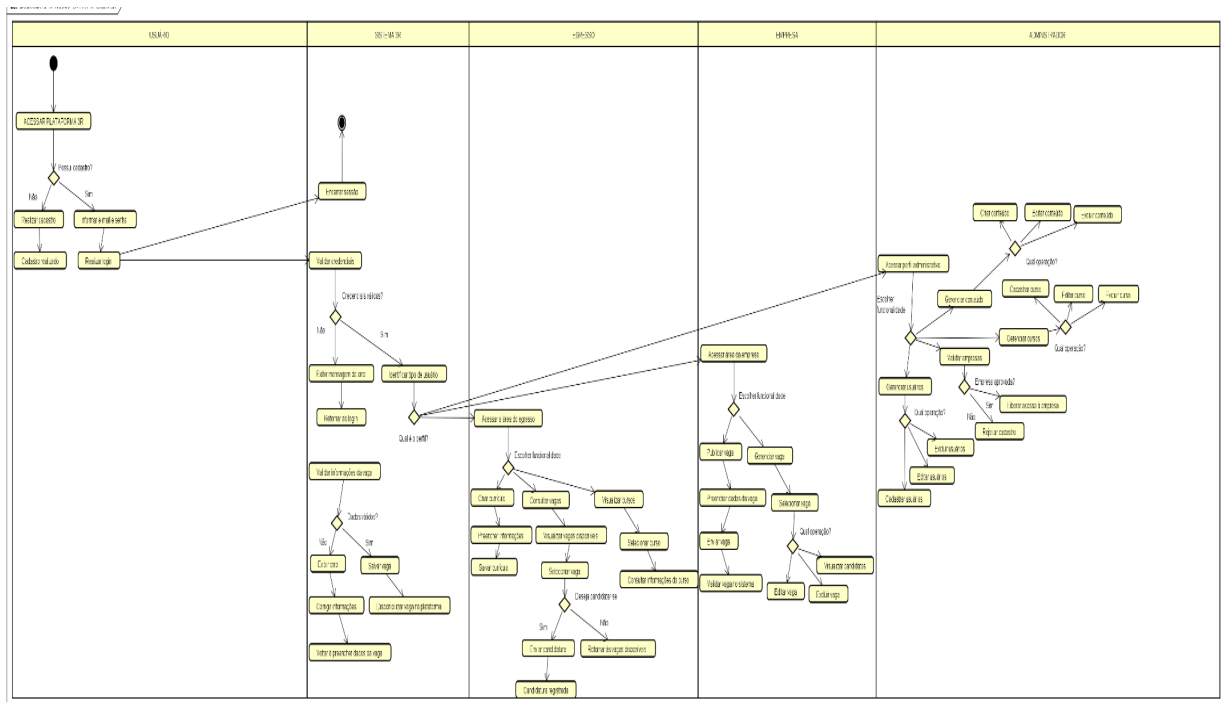
4.1.2 Considerações sobre os casos de uso

Os casos de uso apresentados representam as principais funcionalidades da Plataforma 3R e demonstram como cada perfil de usuário interage com o sistema. A separação das responsabilidades entre egressos, empresas e administrador permite organizar as funcionalidades de acordo com as necessidades de cada público.

O egresso possui como foco principal a busca por oportunidades e o desenvolvimento de sua trajetória profissional, utilizando recursos como criação de currículo, consulta de vagas, candidatura e visualização de cursos. A empresa utiliza a plataforma principalmente para divulgar e administrar oportunidades de trabalho. O administrador possui funções relacionadas ao controle e à manutenção da plataforma, sendo responsável pela validação das empresas e pelo gerenciamento dos usuários, cursos e conteúdo.

Dessa maneira, os casos de uso estabelecem uma visão geral das funcionalidades essenciais da Plataforma 3R e servem como base para as demais etapas de modelagem e desenvolvimento do sistema.

4.2 Diagrama de Sequência ou Atividades (para os fluxos mais complexos)



Fonte: os autores (2026)

AS PÁGINAS A SEGUIR AINDA NÃO FORAM FEITAS PORQUE NÃO FORAM PEDIDAS NESTA ETAPA DA ATIVIDADE AINDA

4.3 Diagrama de classes O diagrama criado servirá de apoio para a divisão do projeto em partes e distribuição das tarefas de desenvolvimento. Esse modelo, além do diagrama, deve possuir os detalhes do projeto e ser validado pelos stakeholders.

Atenção ao alinhamento: O maior erro em TCCs de informática é a falta de nexo entre os diagramas. Se o seu Caso de Uso diz que o usuário faz "Login", o seu Diagrama de Classes precisa ter uma classe (ou método) de autenticação, e o seu Banco de Dados precisa ter uma tabela de Usuarios. A banca vai caçar essas incoerências.

Padrões de Projeto (Design Patterns): Se vocês mencionaram que vão usar, certifiquem-se de que eles aparecem claramente no Diagrama de Classes (ex: se usarem o padrão *MVC*, as classes devem estar separadas visualmente em pacotes Model, View e Controller).

5. Modelagem de Dados

O **DER (Conceitual)** e o **MER (Lógico - com as tabelas, chaves primárias e estrangeiras)** são obrigatórios se o sistema salvar dados.

Modelagem no Supabase (Relacional):

O Supabase usa o PostgreSQL por trás dos panos. A modelagem aqui é estruturada, baseada em **tabelas, colunas**, tipos de dados fixos e **relacionamentos (Chaves Estrangeiras)**.

Como estruturar no TCC:

Apresentar isso na forma de uma tabela ou de um script SQL de criação (DDL).

Modelagem no Firebase (NoSQL - Documentos)

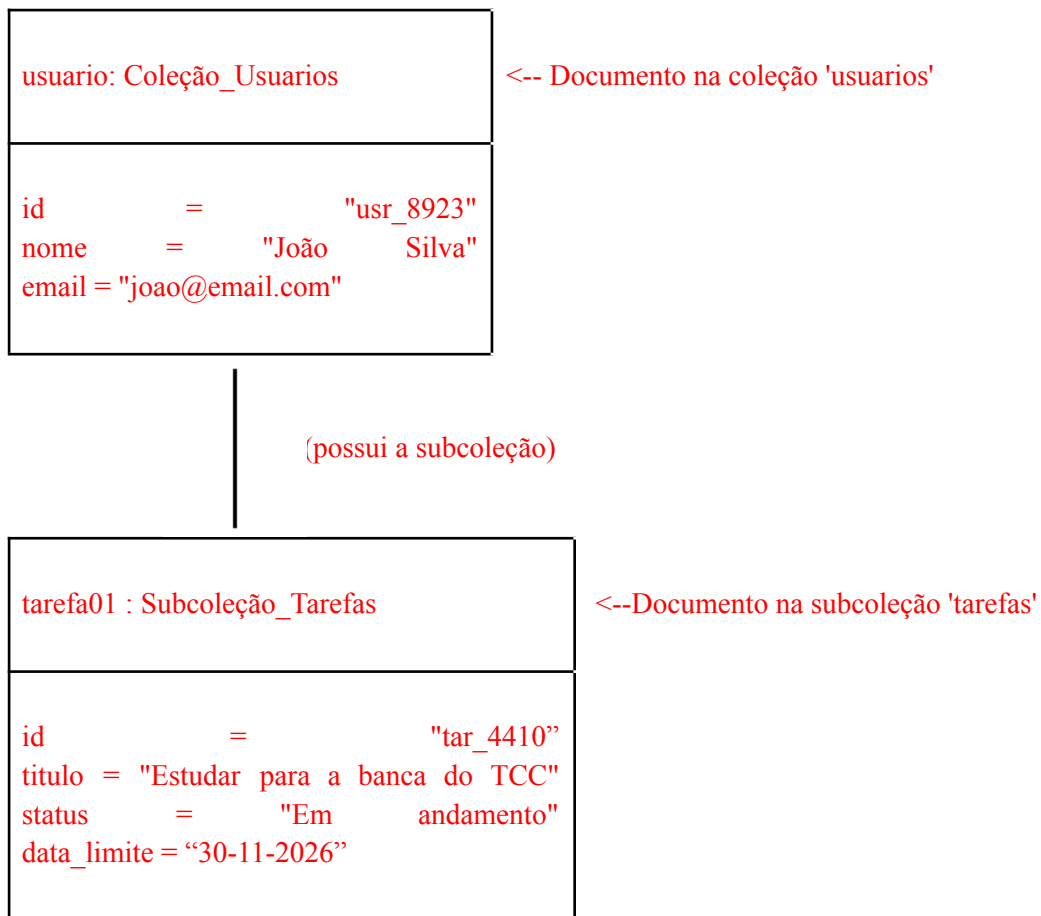
O Firebase não possui tabelas nem chaves estrangeiras nativas. Ele funciona com o conceito de **Coleções** (pastas) que contêm **Documentos** (arquivos JSON). Como a UML foi criada originalmente pensando no paradigma OO e bancos de dados relacionais, ela não tem um diagrama nativo e exclusivo para bancos NoSQL como o Firebase. A comunidade de Engenharia de Software adaptou a UML para isso com o **Diagrama de Objetos**.

O **Diagrama de Objetos** serve para mostrar como os dados estão estruturados em um momento específico do tempo (instâncias reais), o que combina com a natureza visual de uma árvore de documentos NoSQL. Ele mostra um exemplo real de como os dados ficam gravados.

Como estruturar no TCC para não errar no desenho:

1. **O nome do topo deve ser sublinhado:** No diagrama de objetos oficial da UML, o texto do cabeçalho da caixa deve ser sublinhado e seguir o padrão **nomeDoObjeto : NomeDaClasse** (ou no seu caso, **nomeDoDocumento : NomeDaColeção**).
2. **Valores definidos:** Ao contrário do diagrama de classes (que diz apenas o tipo do dado, ex: **nome: String**), o diagrama de objetos **precisa ter valores de exemplo** (ex: **nome = "Carlos Silva"**).

Exemplo: Imagine um aplicativo de tarefas (Todo List). O diagrama de objetos ficaria assim:



Colocar um texto de justificativa como este antes do diagrama:

*"Para a modelagem do banco de dados, optou-se pela utilização do **Diagrama de Objetos da UML** em vez dos modelos relacionais tradicionais (como o DER). Dado que o sistema utiliza o banco de dados NoSQL Firebase, o qual armazena dados no formato de documentos orientados a objetos (JSON), o Diagrama de Objetos se mostra a ferramenta mais adequada. Isso ocorre porque ele permite representar instâncias reais de dados, ilustrando de forma fiel o comportamento do banco, o aninhamento de subcoleções e a estrutura hierárquica de chaves e valores, mantendo a padronização e o rigor técnico exigidos pela UML."*

6. Arquitetura e Tecnologias (Stack Tecnológica)

Ferramentas, IDEs, linguagens e frameworks utilizados. Automatizações, integrações, infraestrutura que vocês organizaram para desenvolver, testar e integrar o código da aplicação. Explicar: *Por que escolheram essa linguagem? Qual banco de dados (MySQL, PostgreSQL)?*

Vai ser Web, Mobile ou Desktop? Um pequeno diagrama de arquitetura (ex: Cliente-Servidor, MVC) ajuda muito a justificar suas escolhas.

7. Implementação (Codificação)

Foco em como aplicaram a programação orientada a objetos, como encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo. Se utilizaram padrões de projetos e como utilizaram. Coloque apenas trechos de códigos relevantes, nunca o código inteiro.

Não encham o corpo do TCC com páginas e páginas de código fonte. No texto, coloquem apenas os pedaços mais importantes ou complexos. O código completo vai para o repositório no GitHub (coloquem o link).

8. Testes

O plano de testes de unidade e caixa-preta (com tabelas mostrando: O que foi testado | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status).

Teste de unidade, também conhecido como “teste unitário”, é toda a aplicação de teste nas assinaturas de entrada e saída de um sistema. Consiste em validar dados válidos e inválidos via I/O (entrada/saída) sendo aplicado por desenvolvedores ou analistas de teste.

Testes de "caixa-preta" são testes de funcionalidades sem conhecer o código-fonte, ou seja, usar as interfaces de forma a checar se tudo funciona como planejado).

Testes de aceitação são feitos por um grupo de usuários e programadores diferente daqueles que codificaram o sistema. O objetivo desses testes é atestar que o software está livre de erros.

9. Considerações Finais

Uma breve reflexão sobre os desafios, o que aprenderam e melhorias futuras para o sistema.

Referências

Apêndice

Link do diagrama de atividades:
https://drive.google.com/file/d/1QgTgWH4gnlLwd_NWaNkV5tMLUmrW_OGN/view?usp=drive_link